📘 RAPPORT DE PROJET

ASTERISK

Mohamadou lamine kamara

ISI SUPTECH L3 RI

- Installation machine virtuelle « UBUNTU-VM ».

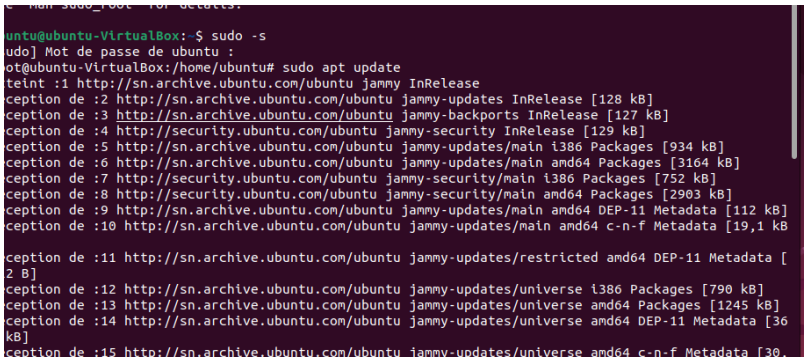
L'installation de la machine virtuelle « UBUNTU-VM » a été réalisée à partir de VirtualBox. D'abord, une nouvelle machine virtuelle a été créée en définissant les paramètres principaux, notamment le nom, le type de système d'exploitation Linux et la version Ubuntu.

Ensuite, les ressources matérielles ont été configurées, comme la mémoire vive (RAM), le nombre de processeurs et l'espace de stockage du disque virtuel. L'image ISO d'Ubuntu a ensuite été montée afin de lancer l'installation du système d'exploitation.

Le processus d'installation d'Ubuntu s'est déroulé de manière standard : choix de la langue, configuration du clavier, création de l'utilisateur et du mot de passe, ainsi que l'installation automatique du système sur le disque virtuel. Une fois l'installation terminée, la machine virtuelle a été redémarrée et Ubuntu a été opérationnel.

- Installation du serveur téléphonie « Astérix ».

D'abord nous avons ouvert le terminal et tapé : « sudo -s » pour se connecter en tant qu'administrateur.



0n accède dans le répertoire cd /usr/src utile pour stocker les fichier sources, ensuite on télécharge asterisk

Après le téléchargement on va extraire le fichier.

```
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0# sudo contrib/scripts/get_mp3_s
ource.sh
A    addons/mp3
A    addons/mp3/layer3.c
A    addons/mp3/interface.c
A    addons/mp3/MPGLIB_TODO
A    addons/mp3/mpg123.h
A    addons/mp3/mpglib.h
A    addons/mp3/decode_ntom.c
A    addons/mp3/MPGLIB_README
A    addons/mp3/common.c
A    addons/mp3/huffman.h
A    addons/mp3/tabinit.c
A    addons/mp3/Makefile
A    addons/mp3/README
A    addons/mp3/decode_i386.c
A    addons/mp3/dct64_i386.c
Exporté à la révision 204.
root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src# sudo tar zxf asterisk-20-current.tar.gz
root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src#
```

On va ensuite se placer dans le répertoire du code source d'asterisk pour l'installation des dépendances pour permettre d'installer les dépendances d asterisk.

```
597 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@ubuntu-VirtualBox:/home/ubuntu# cd /urc/src
bash: cd: /urc/src: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@ubuntu-VirtualBox:/home/ubuntu# cd /usr/src
root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src# sudo wget http: //download.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/aster
isk-20-current.tar.gz
```

```
oot@ubuntu-VirtualBox:/usr/src# sudo wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/aster
sk-20-current.tar.gz
-2026-01-13 16:03:40--  http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar
gz
ésolution de downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)… 165.22.184.19, 2604:a880:400:d0::14:90
1
onnexion à downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)|165.22.184.19|:80… connecté.
equête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
aille : 28583156 (27M) [application/octet-stream]
nregistre : 'asterisk-20-current.tar.gz'

sterisk-20-current.tar.g 100%[=================================>]  27,26M  1,01MB/s    ds 25s

026-01-13 16:04:06 (1,07 MB/s) - 'asterisk-20-current.tar.gz' enregistré [28583156/28583156]

root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src# cd asterisk-*/
root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0#
```

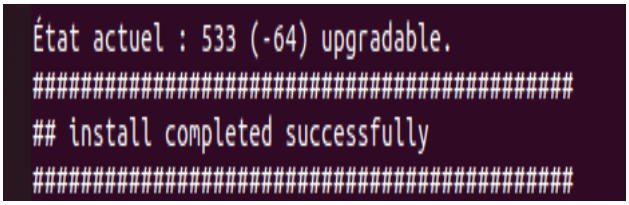
On va télécharger les sources Mp3 nécessaire à la construction du module Mp3.

On va ensuite installer toutes les dépendances requises pour le système avec install_prereq.

```
Rhythmbox
-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0# sudo contrib/scripts/install_prereq install
ecture des listes de paquets... Fait
onstruction de l'arbre des dépendances... Fait
ecture des informations d'état... Fait
e paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
 systemd-hwe-hwdb
euillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
es paquets supplémentaires suivants seront installés :
 aptitude-common libcwidget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
aquets suggérés :
 apt-xapian-index aptitude-doc-en | aptitude-doc debtags tasksel libcwidget-dev debian-keyring gcc | c-compiler binutils git bzr
 xapian-tools
es NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
 aptitude aptitude-common libcwidget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 597 non mis à jour.
l est nécessaire de prendre 4097 ko dans les archives.
près cette opération, 19,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
éception de :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 aptitude-common all 0.8.13-3ubuntu1 [1719 kB]
éception de :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libcwidget4 amd64 0.5.18-5build1 [306 kB]
éception de :3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libxapian30 amd64 1.4.18-4 [701 kB]
éception de :4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 aptitude amd64 0.8.13-3ubuntu1 [1100 kB]
éception de :5 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libdpkg-perl all 1.21.1ubuntu2.6 [237 kB]
éception de :6 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libfile-fcntllock-perl amd64 0.22-3build7 [33,9 kB]
097 ko réceptionnés en 4s (1020 ko/s)
élection du paquet aptitude-common précédemment désélectionné.
Lecture de la base de données... 202682 fichiers et répertoires déjà installés.)
réparation du dépaquetage de .../0-aptitude-common_0.8.13-3ubuntu1_all.deb ...
épaquetage de aptitude-common (0.8.13-3ubuntu1) ...
élection du paquet libcwidget4:amd64 précédemment désélectionné.
```

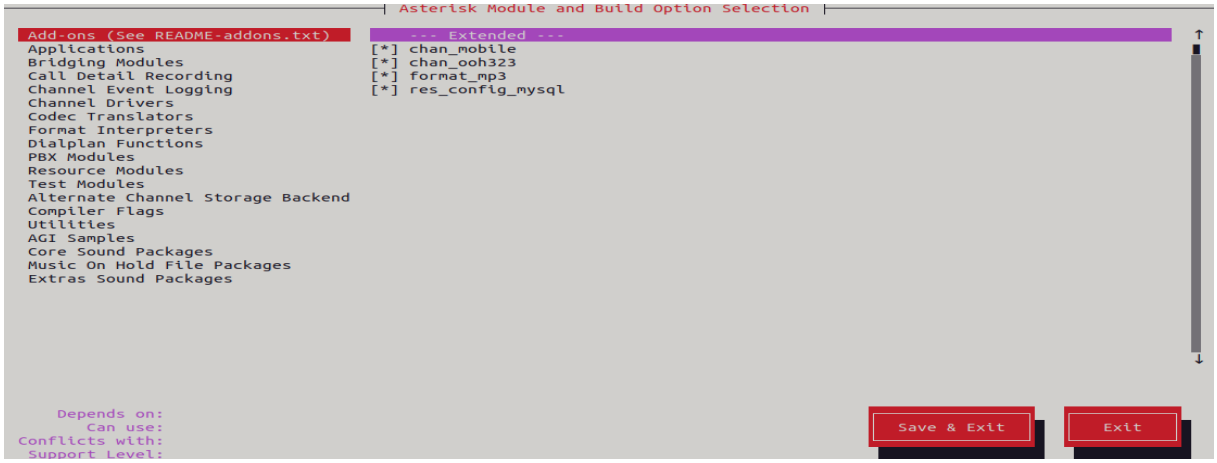
Après une bonne exécution du script on aura un message de succès à la fin du processus :

Des vérifications sont nécessaires pour s'assurer des dépendances du systèmes avec sudo ./configure.

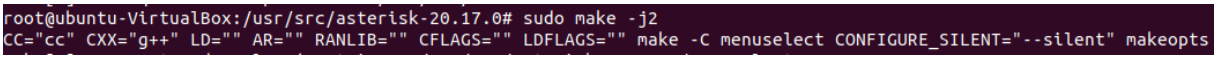




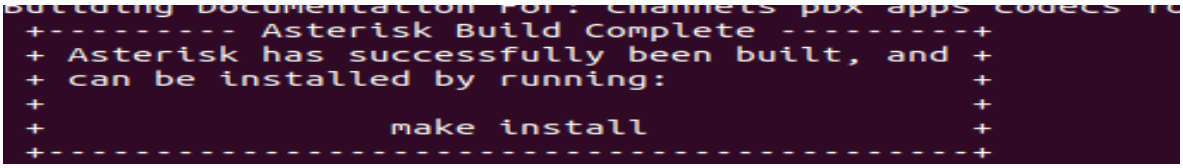
Si les dépendances sont bien installées nous verront ce schéma ci-dessous en haut. Par la suite on va installer des modules qu'on va compiler par la suite avec la commande sudo make select ensuite on aura ce menu que vous aller cocher selon vos besoins.



Lorsque vous terminez de sélectionner on appuie sur f12 ensuite sur save&Exit(enregistrer et quitter) ou déplacer le bouton jusqu'à save & exit. On va ensuite compiler entamer le processus de compilation qui prendra du temps selon le processeur de système.



Sur la commande sudo make –j2 l'option – j vous pouvez l'initier selon le nombre de processeur de votre système ici on a mis deux car le système est composé de deux processeur.



A la fin du processus un message de confirmation sera affiche. On va ensuite installer asterisk avec ses différents modules.

```
root@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0# sudo make install
```

Vers la fin un message de confirmation va s'afficher

```
done
 +---- Asterisk Installation Complete -------+
 +                                            +
 +      YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT   +
 +                                            +
 + Asterisk has successfully been installed.  +
 + If you would like to install the sample    +
 + configuration files (overwriting any       +
 + existing config files), run:               +
 +                                            +
 + For generic reference documentation:       +
 +     make samples                           +
 +                                            +
 + For a sample basic PBX:                    +
 +     make basic-pbx                         +
 +                                            +
 +                                            +
 +-----------------  or  ----------------------+
 +                                            +
 + You can go ahead and install the asterisk  +
 + program documentation now or later run:    +
 +                                            +
 +                make progdocs               +
 +                                            +
 + **Note** This requires that you have       +
 + doxygen installed on your local system     +
 +--------------------------------------------+
```

Après avoir installé asterisk, on va installer les fichiers de configurations d' exemple. On installe les fichiers de configurations génériques.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo make samples
Installing adsi config files...
/usr/bin/install -c -d "/etc/asterisk"
Installing configs/samples/asterisk.adsi
Installing configs/samples/telcordia-1.adsi
Installing other config files...
Installing file configs/samples/acl.conf.sample
Installing file configs/samples/adsi.conf.sample
Installing file configs/samples/aeap.conf.sample
Installing file configs/samples/agents.conf.sample
Installing file configs/samples/alarmreceiver.conf.sample
Installing file configs/samples/alsa.conf.sample
Installing file configs/samples/amd.conf.sample
```

Ou installer les fichiers de configurations de base d'un PBX

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo make basic-pbx
Installing basic-pbx config files...
Installing file configs/basic-pbx/asterisk.conf
Installing file configs/basic-pbx/cdr.conf
Installing file configs/basic-pbx/cdr_custom.conf
Installing file configs/basic-pbx/confbridge.conf
Installing file configs/basic-pbx/extensions.conf
Installing file configs/basic-pbx/indications.conf
Installing file configs/basic-pbx/logger.conf
Installing file configs/basic-pbx/modules.conf
Installing file configs/basic-pbx/musiconhold.conf
Installing file configs/basic-pbx/pjsip.conf
Installing file configs/basic-pbx/pjsip_notify.conf
Installing file configs/basic-pbx/queues.conf
Installing file configs/basic-pbx/README
Installing file configs/basic-pbx/voicemail.conf
Updating asterisk.conf
```

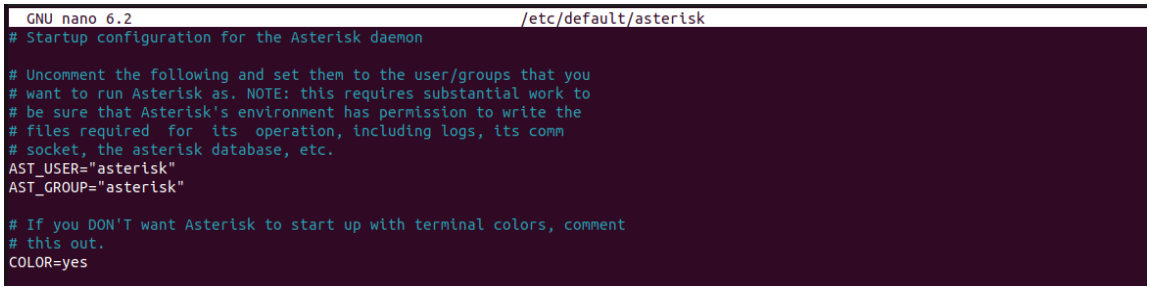
Installons le script init d asterisk mais aussi mettre à jour le cache des bibliothèques partager.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo make config
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo ldconfig
```

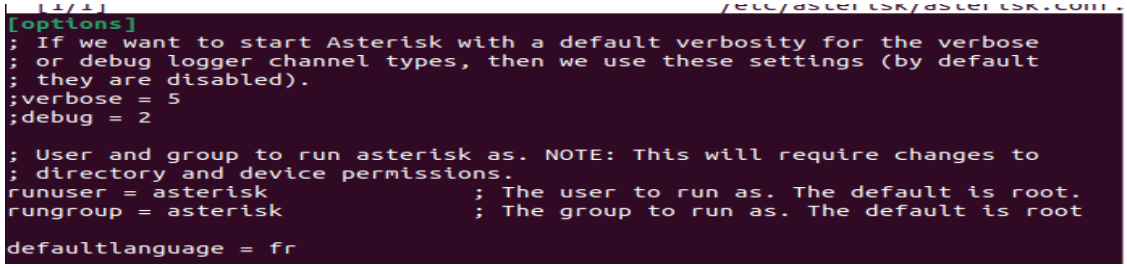
Il est recommandé de créer un utilisateur système nouveau et de configurer asterisk pour qu'il s'exécute sur cet utilisateur.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo adduser --system --group --home /var/lib/asterisk --no-create-home --geco
"Asterisk PBX" asterisk
[sudo] Mot de passe de ubuntu :
Ajout de l'utilisateur système « asterisk » (UID 128) ...
Ajout du nouveau groupe « asterisk » (GID 136) ...
Ajout du nouvel utilisateur « asterisk » (UID 128) avec pour groupe d'appartenance « asterisk » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/lib/asterisk ».
```

Pour configurer asterisk pour qu'il s'exécute sous ce nouvel utilisateur on ouvrira le fichier /etc/default/asterisk.



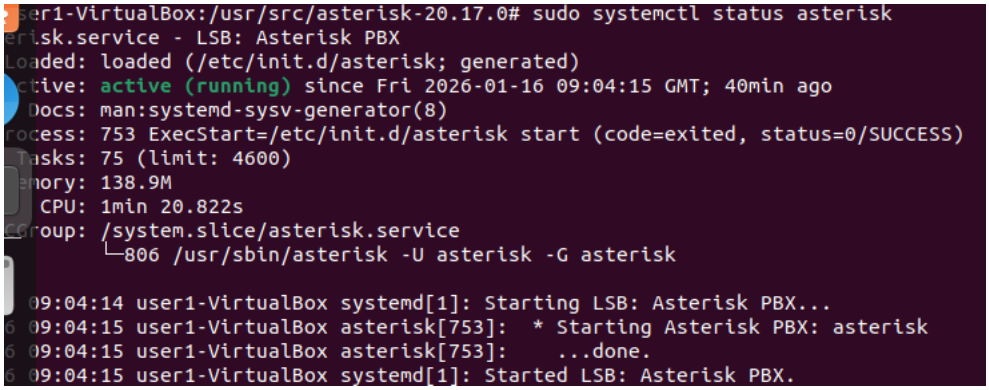
On décommentte ast_user,ast_Group,et le color on le met à yes.



On ajouter l'utilisateur asterisk aux groupes dialout et audio pour qu'il ait l'accès aux périphériques nécessaires. Ensuite il faut donner les permissions de tous les fichiers et répertoires d'Asterisk pour qu'ils appartiennent à l'utilisateur et au groupe asterisk. Si le fichier et le groupe n'est pas créer automatiquement



il existe une possibilité de le créer manuellement.



Après avoir fixer les droits des utilisateurs les fichiers et les groupes. On va démarrer par la suite asterisk.

On constate que asterisk il active (running) si ce n'est pas le cas il faut parcourir les configurations précédentes. Pour s'assurer que asterisk est bien en cours d'exécution il faut l'exécuter à sa ligne de commande appelé le cli.

```
root@user1-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0# asterisk -rvvv
Asterisk 20.17.0, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 20.17.0 currently running on user1-VirtualBox (pid = 806)
user1-VirtualBox*CLI> exit
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
root@user1-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0# asterisk -rvvv
Asterisk 20.17.0, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 20.17.0 currently running on user1-VirtualBox (pid = 806)
user1-VirtualBox*CLI>
```

Ensuite on configure le pare feu pour le trafic non désirable sur le serveur, par default le Protocol sip utilise le port UDP 5060

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo ufw allow 5060/udp
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
```

Par la suite on vérifie que asterisk écoute bien sur le port 5060

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0$ sudo ufw allow 10000:20000/udp
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
root@user1-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0# netstat -anp | grep 5060
udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           806/asterisk
```

Si on active le protocole RTP (Real-Time Protocol) pour le transport de la voix et de la vidéo, on doit élargir les ports.

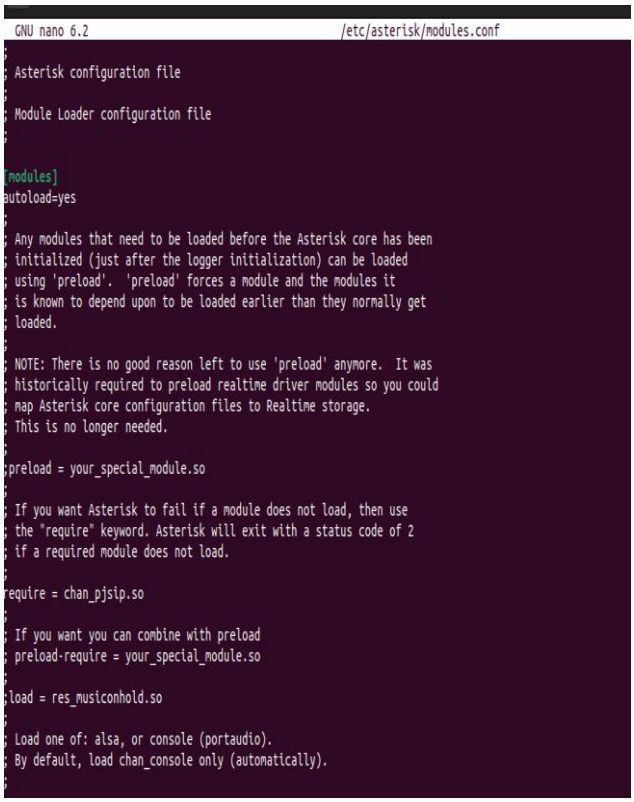
- Création des comptes PJSIP

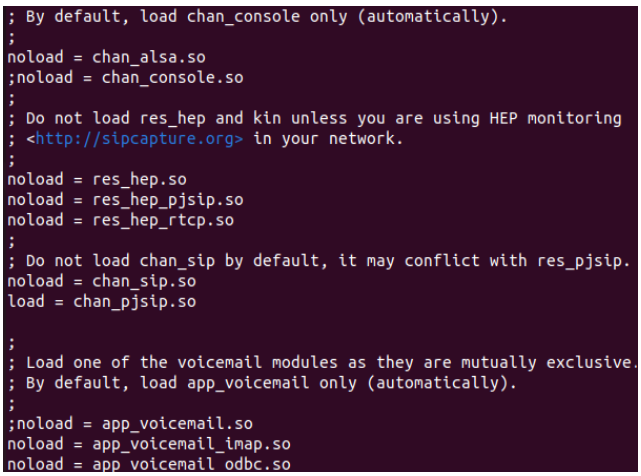
Sur Asterisk, la création des comptes PJSIP sert tout simplement à définir les utilisateurs et les équipements SIP qui vont pouvoir se connecter, s'enregistrer et passer/recevoir des appels. Dans le fichiers etc/asterisk/modules.conf, on va désactiver d'abord sip.conf puis activer pjsip dans modules.conf.

Ensuite on va créer les comptes sur pjsip :

Sur le fichier /etc/asterisk/pjsip.conf.

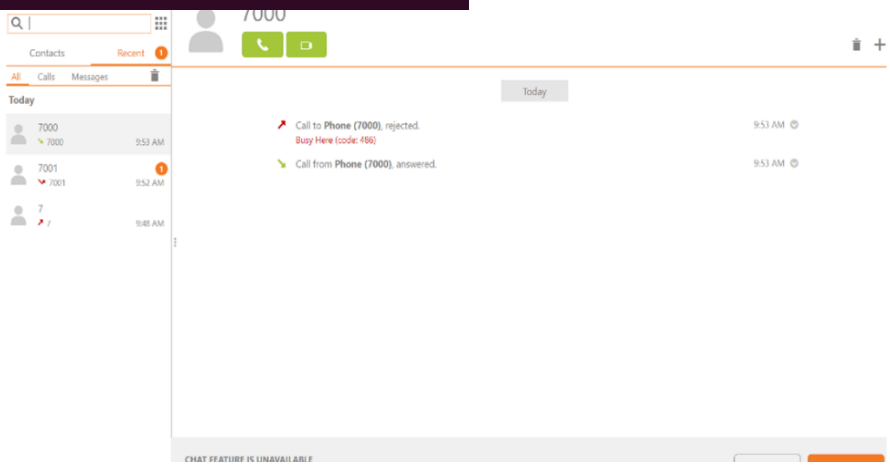
On peut en créer autant de comptes que l'on veut ici on a juste le compte [7000] et [7001]. On va ensuite configurer le fichier extensions.conf.





```
language=fr
[7001]
type=auth
auth_type=userpass
password=passer
username=7001

[7001]
type=aor
max_contacts=30
```



Le fichier **extensions.conf** est le cerveau opérationnel d'Asterisk. C'est lui qui dicte, ligne après ligne, le destin de chaque appel : où il va, ce qu'il entend, et comment il se termine. On y programme la logique métier de la téléphonie, des simples renvois aux services vocaux interactifs les plus complexes.

```
[toip-mouha]
exten => _7XXX,1,DIAL(PJSIP/${EXTEN},10,tr)
exten => _7XXX,2,Hangup()

; Examples using PJSIPNotify application.
;[generate-notify]
;
; Send a NOTIFY with the following headers inside the SIP dialog for the c
t channel:
```

Sinon vous pouvez le personnalise selon vos besoins. Cette règle du dialplan indique qu'Asterisk intercepte tout numéro commençant par **7XXX**, tente d'établir l'appel via **PJSIP** vers l'extension composée pendant **10 secondes**, puis raccroche automatiquement si l'appel n'aboutit pas. Sans oublier qu'après chaque configuration dans un fichier on va dans le cli pour charger avec la commande reload.

- **Gestions de conférences**

La gestion de conférence dans Asterisk repose sur le module ConfBridge, permettant la création de salles de conférence audio/vidéo multi participants. Chaque salle est identifiée par un numéro unique et peut accueillir des participants avec des rôles différenciés (utilisateur standard, administrateur). On accède dans le fichier nano confbridge

```
root@user1-VirtualBox:/etc/asterisk# sudo nano confbridge.conf
```

```
[profile-pon]
type=bridge
max_members=30
mixing_interval=10
internal_sample_rate=auto
record_conference=yes
video_mode=follow_talker

[adminUser]
type=user
music_on_hold_when_empty=yes
music_on_hold_class=default
announce_user_count_all=yes
announce_join_leave=yes
dsp_drop_silence=yes
denoise=yes
;pin=5678
marked=yes
admin=yes

[userSimple]
type=user
music_on_hold_when_empty=yes
music_on_hold_class=default
announce_user_count_all=yes
announce_join_leave=yes
dsp_drop_silence=yes
denoise=yes
;pin=1234
wait_marked=yes
end_marked=yes
```

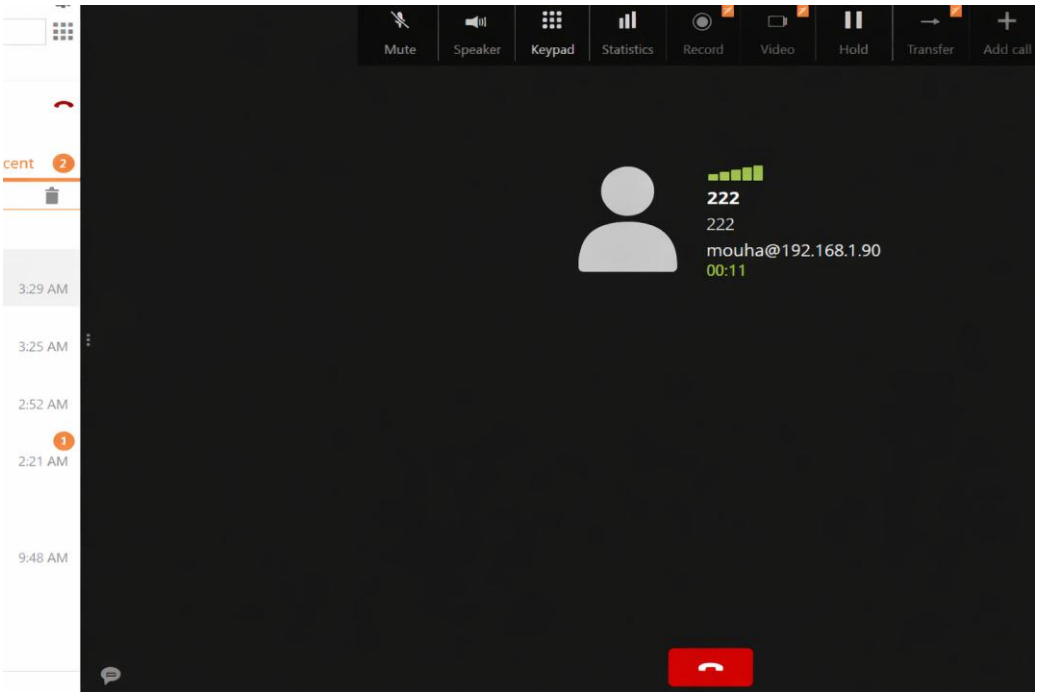
```
[userMenu]
type=menu
*=playback_and_continue(conf-usermenu)
*1=toggle_mute
1=toggle_mute
*4=decrease_listening_volume
4=decrease_listening_volume
*6=increase_listening_volume
6=increase_listening_volume
*7=decrease_talking_volume
7=decrease_talking_volume
*8=leave_conference
8=leave_conference
*9=increase_talking_volume
9=increase_talking_volume

[adminMenu]
type=menu
*=playback_and_continue(conf-adminmenu)
*1=toggle_mute
1=toggle_mute
*3=decrease_listening_volume
3=decrease_listening_volume
*4=reset_listening_volume
4=reset_listening_volume
*5=increase_listening_volume
5=increase_listening_volume
*7=admin_kick_last
7=admin_kick_last
*8=admin_toggle_conference_lock
8=admin_toggle_conference_lock
*0=no_op
0=no_op
```

```
exten => 111,1,Answer()
 same => n,ConfBridge(1,profile-pon,userSimple,userMenu)
 same => n,Hangup()

exten => 222,1,Answer()
 same => n,ConfBridge(1,profile-pon,adminUser,userMenu)
 same => n,Hangup()
same => n,Set(LANGUAGE()=fr)
```

- **Configuration du dialplan sur extensions.conf :**



Voici les configurations sur le confbridge.conf et extensions.conf il peut être aussi modifier selon le besoin de chacun.

- **Test de conférence**

Un utilisateur qui compose 111 doit accéder à la salle avec le menu utilisateur simple et entend la musique d'attente s'il est seul. En composant 222, il accède à la salle avec le menu administrateur, lui permettant plus d'actions.

LE Webrtc

Réel via le canal **chan_pjsip**, permettant aux navigateurs web et applications mobiles de se connecter directement à un serveur Asterisk sans **softphone traditionnel**, en utilisant les **standards W3C WebRTC** et **protocoles SIP over WebSocket**.

On va créer un répertoire keys pour accueillir les certificats et générer les certificats.

```
root@user1-VirtualBox:/etc/asterisk# mkdir /etc/asterisk/keys
root@user1-VirtualBox:/etc/asterisk# cd /usr/src/asterisk-20.17.0/contrib/scripts
root@user1-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0/contrib/scripts# ./ast_tls_cert -C hostname "TELCO" -b 2048 -d /etc/asterisk/keys/

No config file specified, creating './tmp.cfg'
You can use this config file to create additional certs without
re-entering the information for the fields in the certificate
Creating CA key ./ca.key
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
Creating CA certificate ./ca.crt
Enter pass phrase for ./ca.key:
Creating certificate ./asterisk.key
Creating signing request ./asterisk.csr
Creating certificate ./asterisk.crt
Certificate request self-signature ok
subject=CN = hostname, O = Asterisk
Enter pass phrase for ./ca.key:
Combining key and crt into ./asterisk.pem
root@user1-VirtualBox:/var/lib/asterisk/static-http# sudo nano/etc/asterisk/http.conf*
```

```
root@user1-VirtualBox:/usr/src/asterisk-20.17.0/contrib/scripts# ls /etc/asterisk/keys/
asterisk.pem  cert.pem  key.pem
```

Paramétrage d'asterisk pour qu'il utilise les certificats et l'hébergement de cyber_mega_phone_2k dans asterisk. Dans le fichier : /etc/astersik/http.conf

```
; ===========================
[transport-wss]
type=transport
protocol=wss
bind=0.0.0.0:8089
 ===========================
; ENDPOINT WEBRTC 1000
; ===========================
[1000]
type=endpoint
context=internal
disallow=all
allow=opus,ulaw
aors=1000
auth=1000
webrtc=yes
transport=transport-wss
rtp_symmetric=yes
force_rport=yes
rewrite_contact=yes
ice_support=yes
media_encryption=dtls
dtls_auto_generate_cert=yes


[1000]
type=auth
auth_type=userpass
username=1000
password=1234
```

```
root@user1-VirtualBox:/var/lib/asterisk/static-http# sudo nano /etc/asterisk/pjsip.conf
```

```
enable_static=yes
;
; Whether Asterisk should serve a status page showing the running
; configuration of this built-in HTTP server.
; Default is yes.
;
;enable_status=no
;
; Redirect one URI to another.  This is how you would set a
; default page.
;   Syntax: redirect=<from here> <to there>
; For example, if you are using the Asterisk-gui,
; it is convenient to enable the following redirect:
;
redirect = /phone2k /static/cyber_mega_phone_2k/index.html
;
; HTTPS support. In addition to enabled=yes, you need to
; explicitly enable tls, define the port to use,
; and have a certificate somewhere.
tlsenable=yes           ; enable tls - default no.
tlsbindaddr=0.0.0.0:8089    ; address and port to bind to - default is bindaddr and port 8089.
;
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt  ; path to the certificate file (*.pem) only.
tlsprivatekey=/etc/asterisk/keys/asterisk.key
tlscafile=/etc/asterisk/keys/ca.crt    ; path to private key file (*.pem) only.
```

```
redirect = /phone2k /static/cyber_mega_phone_2k/index.html
;
; HTTPS support. In addition to enabled=yes, you need to
; explicitly enable tls, define the port to use,
; and have a certificate somewhere.
tlsenable=yes           ; enable tls - default no.
tlsbindaddr=0.0.0.0:8089    ; address and port to bind to - default is bindaddr and port 8089.
;
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/cert.pem
tlsprivatekey=/etc/asterisk/keys/key.pem
```

```
[general]
;
; The name of the server, advertised in both the Server field in HTTP
; response message headers, as well as the <address /> element in certain HTTP
; response message bodies. If not furnished here, "Asterisk/{version}" will be
; used as a default value for the Server header field and the <address />
; element. Setting this property to a blank value will result in the omission
; of the Server header field from HTTP response message headers and the
; <address /> element from HTTP response message bodies.
;
servername=Asterisk
;
; Whether HTTP/HTTPS interface is enabled or not.  Default is no.
; This also affects manager/rawman/mxml access (see manager.conf)
;
enabled=yes
;
; Address to bind to, both for HTTP and HTTPS. You MUST specify
; a bindaddr in order for the HTTP server to run. There is no
; default value.
;
bindaddr=0.0.0.0

;
; Port to bind to for HTTP sessions (default is 8088)
;
bindport=8088
```

```
[transport-wss]
type=transport
protocol=wss   ;udp,tcp,tls,ws,wss,flow
bind=0.0.0.0

; Example IPv4 TLS transport
;
```

```
[general]
;
; The name of the server, advertised in both the Server field in HTTP
; response message headers, as well as the <address /> element in certain HTTP
; response message bodies. If not furnished here, "Asterisk/{version}" will be
; used as a default value for the Server header field and the <address />
; element. Setting this property to a blank value will result in the omission
; of the Server header field from HTTP response message headers and the
; <address /> element from HTTP response message bodies.
;
servername=Asterisk
;
; Whether HTTP/HTTPS interface is enabled or not.  Default is no.
; This also affects manager/rawman/mxml access (see manager.conf)
;
enabled=yes
;
; Address to bind to, both for HTTP and HTTPS. You MUST specify
; a bindaddr in order for the HTTP server to run. There is no
; default value.
;
bindaddr=0.0.0.0
;
; Port to bind to for HTTP sessions (default is 8088)
;
bindport=8088
;
```

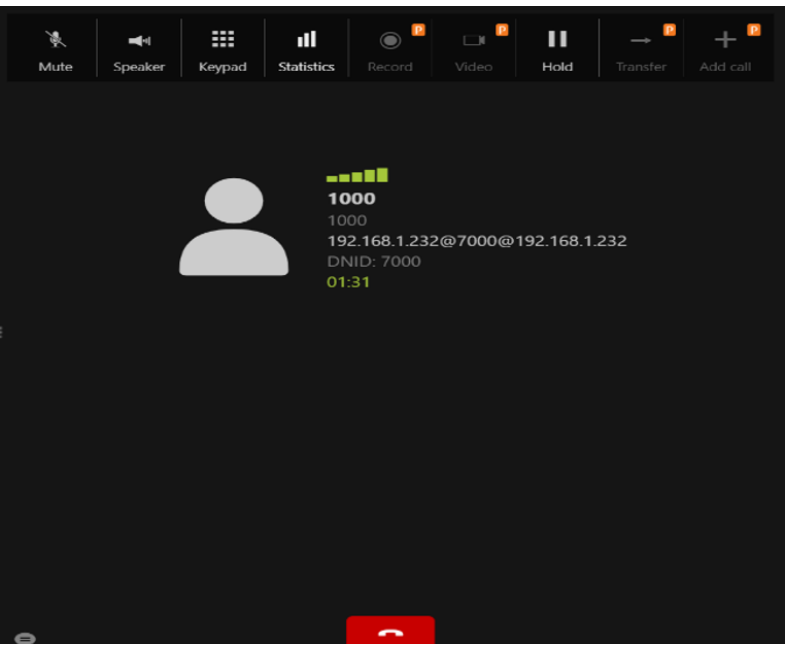
- Création d'un compte **WebRTC** avec PJSIP

```
;plan de numerotation pour le webrtc
exten = 3000,1,progress()
exten = 3000,2,wait(1)
exten= 3000,3,confbridge(1,default_bridge,default_user)
```

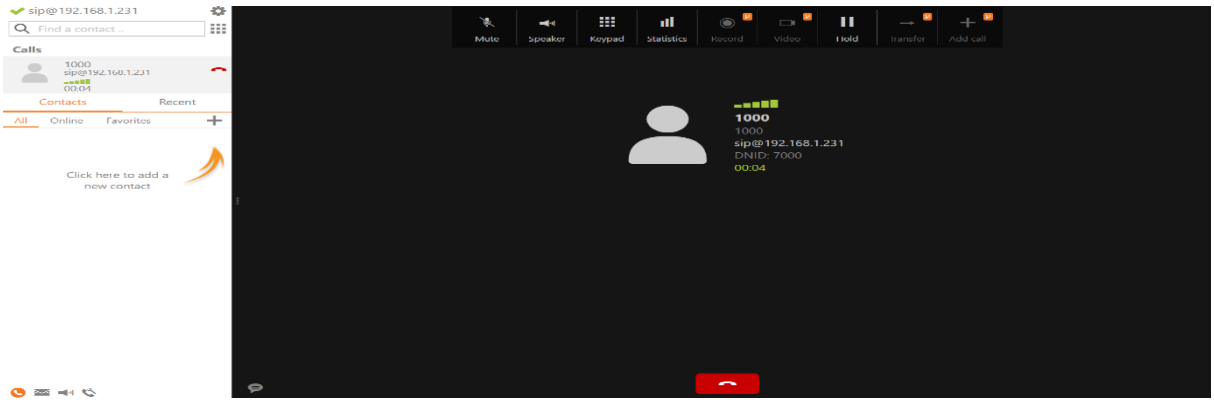
Sur la partie des conférences du **webrtc**, elle est déjà configurée dans les premières étapes on passe à la partie numérotation.

```
root@user1-VirtualBox:/var/lib/asterisk/static-http# ls
ajamdemo.html    astman.css  core-en_US.xml       cyber_mega_phone_2K  prototype.js
appdocsxml.xslt  astman.js   cyber_mega_phone_2k  mantest.html
root@user1-VirtualBox:/var/lib/asterisk/static-http# cd /var/lib/asterisk/static-http/
root@user1-VirtualBox:/var/lib/asterisk/static-http# git clone https://github.com/asterisk/cyber_mega_phone_2k.git
```

On utilise git pour télécharger Cyber Mega phone 2k



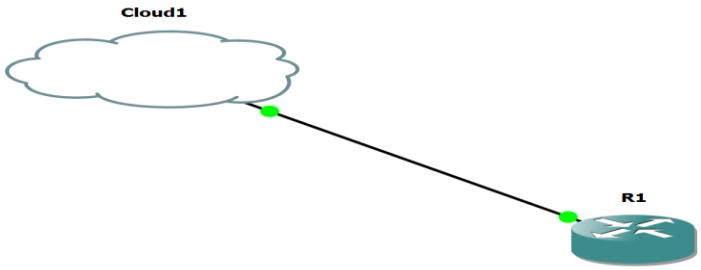




Si tout est bien configurer on doit accéder à la page d'accueil en utilisant l'adresse IP sur le navigateur en tapant : **https :IP du serveur/static/cyber_mega_phone_2k/index.html**

- **Configuration du CME comme contrôleur**

CME est un **composant logiciel** qui sert de point de contrôle centralisé pour **automatiser le déploiement et la configuration d'équipements de sécurité** dans des environnements cloud (comme AWS, Azure ou Google Cloud).



- **Configuration ip du routeur**

```
CME(config)#int f0/0
CME(config-if)#ip add 172.17.100.220 255.255.255.240
CME(config-if)#no sh
CME(config-if)#exit
```

L'adresse IP **172.17.100.220** a été attribuée statiquement sur l'interface **f0/0** pour garantir la stabilité du service, mais elle pourrait également être obtenue dynamiquement via un serveur DHCP avec réservation d'adresse.

```
CME(config)#telephony-service
CME(config-telephony)#ip source-add 172.17.100.220 port 2000
CME(config-telephony)#max-dn 5
CME(config-telephony)#max-ephones 5
CME(config-telephony)#create cnf-files
Creating CNF files
CNF-FILES: Clock is not set or synchronized, retaining old versionStamps
CME(config-telephony)#exit
```

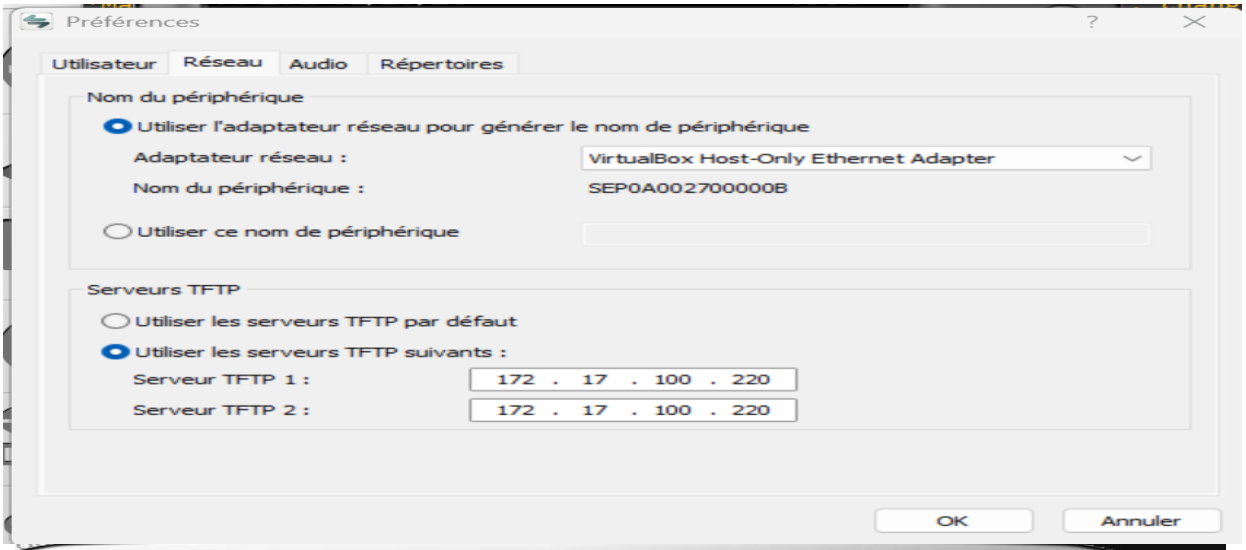
Le service de téléphonie a été activé avec la commande **telephony-service**. L'adresse source **172.17.100.220** et le port **2000** ont été définis pour les communications VoIP. Les paramètres **max-dn 5** et **max-ephones 5** limitent le nombre de postes et de lignes. Enfin, la commande **create cnf-files** a généré les fichiers de configuration nécessaires aux téléphones.

```
CME(config-ephone-dn)#number 4001
CME(config-ephone-dn)#name barro
CME(config-ephone-dn)#exit
CME(config)#ephone-dn 3
CME(config-ephone-dn)#
*Mar  1 00:13:14.495: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 3.1, changed stat
 to up
CME(config-ephone-dn)#number 4002
CME(config-ephone-dn)#name laye
CME(config-ephone-dn)#exit
CME(config)#telephony-service
CME(config-telephony)#auto assign 1 to 5
CME(config-telephony)#end
CME#
```

```
CME(config-ephone-dn)#number 4000
CME(config-ephone-dn)#name sista
CME(config-ephone-dn)#exit
CME(config)#ephone-dn 2
CME(config-ephone-dn)#
*Mar  1 00:12:48.055: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed s
 to up
```

Creation des numeros 4000,4001,et 4002 :

```
CME(config)#telephony-service
CME(config-telephony)#auto assign 1 to 5
CME(config-telephony)#end
CME#
```





Une fois la configuration terminée, nous utilisons des clients SCCP pour exploiter les services déployés sur le CME. Le client retenu est Cisco IP Communicator, un softphone natif compatible SCCP. L'adresse IP du CME est ensuite renseignée dans le menu Préférences > Réseau, comme illustré ci-dessous :



Le softphone s'enregistre avec succès :

```
reseting 0A00.2700.000B
*Mar  1 00:31:27.943: %IPPHONE-6-REGISTER_NEW: ephone-1:SEP0A002700000B IP:172.1
7.100.210 Socket:1 DeviceType:Phone has registered.
*Mar  1 00:31:28.783: %IPPHONE-6-UNREGISTER_NORMAL: ephone-1:SEP0A002700000B IP:
172.17.100.210 Socket:1 DeviceType:Phone has unregistered normally.
CME#
*Mar  1 00:32:17.739: %IPPHONE-6-REGISTER: ephone-1:SEP0A002700000B IP:172.17.10
0.210 Socket:1 DeviceType:Phone has registered.
```

Processus d'enregistrement de téléphone :

```
CME#show telephony-service all
CONFIG (Version=4.1(0))
======================
Version 4.1(0)
Cisco Unified Communications Manager Express
For on-line documentation please see:
www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/ip_ph/ip_ks/index.htm

ip source-address 172.17.100.220 port 2000
max-ephones 5
max-dn 5
max-conferences 8 gain -6
dspfarm units 0
dspfarm transcode sessions 0
conference software
hunt-group report delay 1 hours
hunt-group logout DND
max-redirect 5
cnf-file location: system:
cnf-file option: PER-PHONE-TYPE
network-locale[0] US    (This is the default network locale for this box)
network-locale[1] US
network-locale[2] US
network-locale[3] US
network-locale[4] US
user-locale[0] US     (This is the default user locale for this box)
user-locale[1] US
user-locale[2] US
user-locale[3] US
user-locale[4] US
srst mode auto-provision is OFF
srst ephone template is 0
```

```
CME#sh telephony-service tftp-bindings
tftp-server system:/its/united_states/7960-tones.xml alias Uni
ted_States/7960-tones.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-font.xml alias Engl
ish_United_States/7960-font.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-font.xml alias Engl
ish_United_States/7920-font.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-dictionary.xml alia
s English_United_States/7960-dictionary.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-kate.xml alias Engl
ish_United_States/7960-kate.xml
tftp-server system:/its/united_states/7960-kate.xml alias Engl
ish_United_States/7920-kate.xml
tftp-server system:/its/united_states/SCCP-dictionary.xml alia
s English_United_States/SCCP-dictionary.xml
tftp-server system:/its/SEPDEFAULT.cnf
tftp-server system:/its/SEPDEFAULT.cnf alias SEPDefault.cnf
tftp-server system:/its/XMLDefault.cnf.xml alias XMLDefault.cn
f.xml
tftp-server system:/its/ATADefault.cnf.xml
tftp-server system:/its/XMLDefaultCIPC.cnf.xml alias SEP0A0027
00000B.cnf.xml
```

- Les détails de la configuration s'affichent comme suit :

Les liaisons TFTP du service de téléphonie

On peut procéder de la même manière pour faire enregistrer un autre softphone et tester les appels.

➢ Configuration du CME comme contrôleur SIP

Le CME de Cisco gère le protocole SCCP et prend également en charge le protocole SIP.

```
CME(config)#voice register global
CME(config-register-global)#mode cme
CME(config-register-global)#source-add 172.17.100.220 port 5060
CME(config-register-global)#max-dn 5
CME(config-register-global)#max-pool 5
CME(config-register-global)#authenticate realm 172.17.100.220
CME(config-register-global)#time-format D/M?
% Unrecognized command
CME(config-register-global)#time-format 24
CME(config-register-global)#date-format D/M?
D/M/Y

CME(config-register-global)#date-format D/M/Y
CME(config-register-global)#tftp-path flash:
CME(config-register-global)#exit
CME(config)#service voip
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CME(config)#voice service voip
CME(conf-voi-serv)#allow-connections sip to sip
CME(conf-voi-serv)#sip
CME(conf-serv-sip)#registar server
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CME(conf-serv-sip)#register server
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

CME(conf-serv-sip)#registrar server
```

La configuration SIP a été initialisée avec la commande `voice register global`. Le mode CME a été activé, l'adresse source `172.17.100.220` et le port `5060` ont été définis. Les limites `max-dn 5` et `max-pool 5` ont été fixées pour gérer jusqu'à 5 lignes et 5 téléphones. L'authentification a été paramétrée avec le realm `172.17.100.220`. Les formats d'heure (24h) et de date (Jour/Mois/Année) ont été spécifiés, et le chemin TFTP `flash:` a été indiqué pour stocker les fichiers de configuration. Ensuite, le service VoIP a été activé via `voice service voip` avec l'autorisation des connexions SIP vers SIP.

La configuration du CME est désormais opérationnelle : les lignes SIP ont été créées, les téléphones associés et l'enregistrement du premier client a été confirmé, prouvant ainsi le bon fonctionnement de l'infrastructure téléphonique déployée.

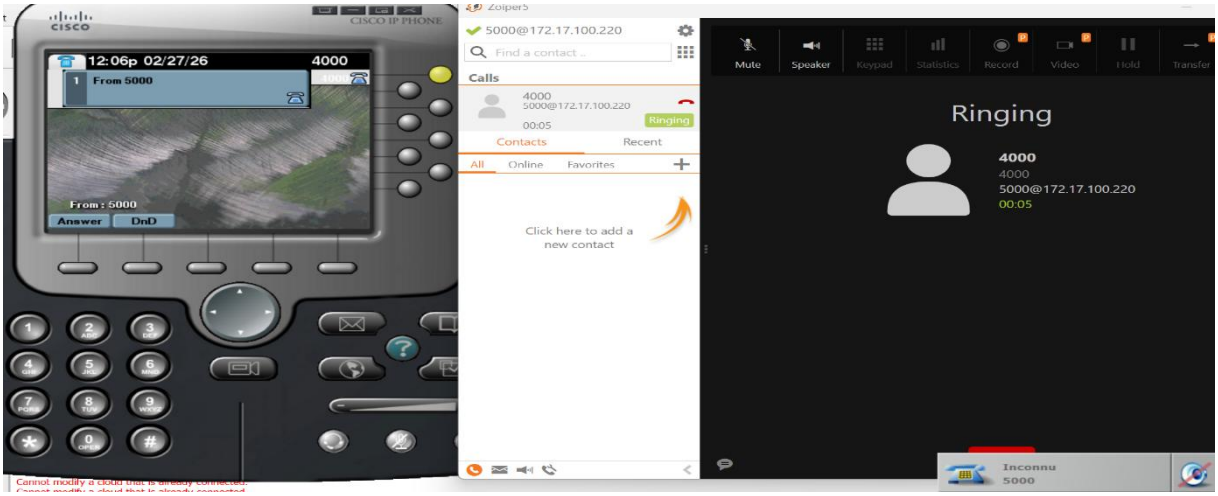
```
ME(config)#voice register dn 1
ME(config-register-dn)#number 5000
ME(config-register-dn)#name bintay
ME(config-register-dn)#label binta sow
ME(config-register-dn)#
ME(config-register-dn)#exit
ME(config)#voice register dn 2
ME(config-register-dn)#number 5001
ME(config-register-dn)#name cheikh
ME(config-register-dn)#label cheikh diallo
ME(config-register-dn)#exit
ME(config)#voice register pool 1
ME(config-register-pool)#id mac 0000.0000.5000
ME(config-register-pool)#type 7965
ME(config-register-pool)#number 1 dn 1
ME(config-register-pool)#codec g711ulaw
ME(config-register-pool)#username password passer
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

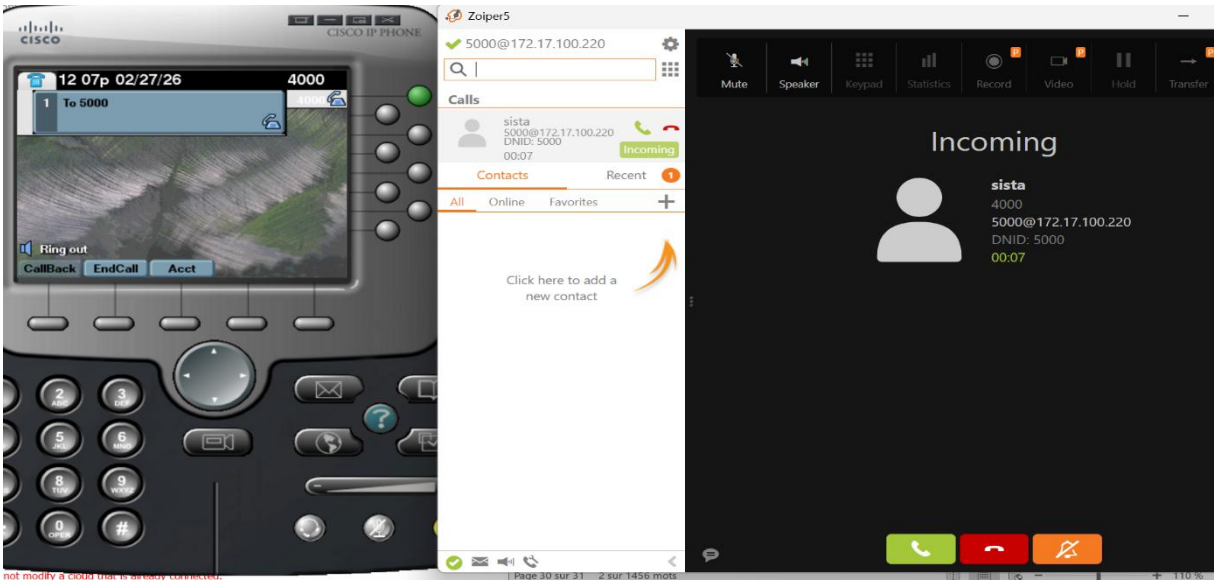
ME(config-register-pool)#username 5000 password passer
ME(config-register-pool)#exit
ME(config)#voice register pool 2
ME(config-register-pool)#id mac 0000.0000.5001
ME(config-register-pool)#type 7965
ME(config-register-pool)#number 2 dn 2
ME(config-register-pool)#codec g711ulaw
ME(config-register-pool)#username 5001 password passer
ME(config-register-pool)#exit
ME(config)#
Mar  1 01:09:44.195: VOICE REGISTER POOL-1 has registered. Na
00005000  IP:172.17.100.210  DeviceType:Phone
```

```
*Mar  1 01:09:44.195: VOICE REGISTER POOL-1 has registered. Name:SEP000
000005000  IP:172.17.100.210  DeviceType:Phone

*Mar  1 01:09:44.475: VOICE REGISTER POOL-1 has unregistered. Name:SEP0
00000005000  IP:172.17.100.210  DeviceType:Phone
```

Après s'être enregistré, voici la réaction du serveur indiquant qu'un téléphone s'est connecté avec le compte 5000





TEST1 un client SCCP appelant un client SIP Lorsqu'il décroche et le principe reste le même dans le sens inverse :